206 功、能量和功率

2.6.1 · 2.6.2 · 2.6.3 力做功

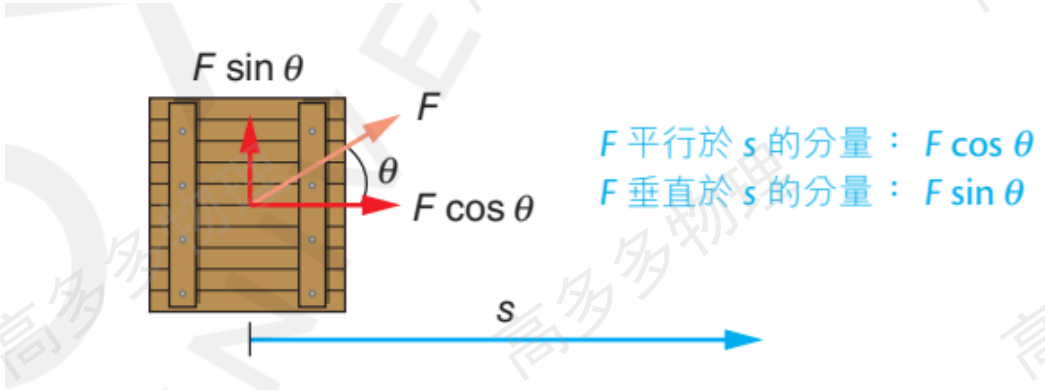
力在物體發生位移時可轉移能量，但只有沿位移方向的力分量做功。同向分量做正功、反向分量做負功，垂直於位移的力不做功；有力但沒有位移，也不會做這種機械功。恆力公式使用的是力與位移的夾角。

$$W = F_{\parallel} s$$

$$W = Fs\cos\theta$$

W：功（J）；F∥：沿位移方向的恆定力分量（N）；s：位移大小（m）。反向分量做負功。

W：功（J）；F：恆力（N）；s：位移（m）；θ：力與位移的夾角。



只有力沿位移方向的分量做功。

課本來源：206 · PDF 2, 3

2.6.4 功與能量的單位

當 1 N 的力使物體沿該力方向移動 1 m，力做的功為 1 J。功是能量轉移，所以與能量使用同一單位；雖然力矩的單位也可寫成 N m，它表示轉動作用而不是能量，通常不把力矩寫成 J。

$$1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N\,m}$$

一焦耳是一牛頓的力沿作用力方向移動一米所做的功。力矩亦用 N m，但力矩並非能量。

課本來源：206 · PDF 3

2.6.5 · 2.6.14 動能

動能是物體因運動而具有的能量，平移動能與質量成正比、與速率平方成正比。速率加倍時動能變成四倍，而改變運動方向但保持速率不會改變動能。動能是非負標量；此公式適用於速率遠低於光速的情況。

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

K（KE）：平移動能（J）；m：質量（kg）；v：瞬時速率（m s⁻¹）。適用於非相對論運動。

課本來源：206 · PDF 9, 38

2.6.6 · 2.6.7 · 2.6.15 重力勢能及其改變

近地面重力場近似均勻時，物體升高會增加重力勢能，增加量等於重量乘鉛直高度增加量。勢能的零點可自行選擇，但同一題必須一致；路徑長度或斜坡長度不能代替高度差。下降時勢能減少，可轉化為動能或其他形式能量。

$$U = mgh$$

$$\Delta U = mg\Delta h$$

U（PE）：重力勢能（J）；m：kg；g：N kg⁻¹；h：相對選定零勢能位置的高度（m）。重力場近似均勻。

ΔU：重力勢能變化（J）；m：kg；g：N kg⁻¹；Δh：末高度減初高度（m）。g 不變。

課本來源：206 · PDF 12, 13, 38

2.6.8 能量守恆

能量能在物體之間轉移，也能在動能、勢能、內能等形式之間轉化，但不能憑空產生或消失。孤立系統的總能量不變；若選定系統與外界交換能量，就須把輸入和輸出一併計算。摩擦造成機械能減少，仍符合總能量守恆。

課本來源：206 · PDF 16

2.6.9 機械能守恆

只有保守力做功且沒有其他能量輸入或散失時，動能與勢能的總和保持不變。物體下降可由勢能轉為動能，上升則相反。若摩擦、空氣阻力或引擎做功不可忽略，必須另列能量轉移，不能仍把初末機械能直接設為相等。

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

只有保守力做功時，機械能守恆。K：動能；U：勢能（J）。

課本來源：206 · PDF 19

2.6.10 阻力造成的機械能損失

物體克服阻力運動時，一部分機械能轉為內能等形式；若沒有其他輸入，初機械能等於末機械能加上這部分損失。公式中的損失量取正值，與阻力對物體所做的負功大小相同；總能量並未消失。

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 + W_{\text{res}}$$

$W_{\text{res}} \geq 0$：克服阻力所轉移的能量（J）。沒有其他能量輸入；K：動能；U：勢能。

課本來源：206 · PDF 25

2.6.11 外力做功與機械能

外部非保守力做的功等於系統機械能的改變；正功增加機械能，負功減少機械能。若已用重力勢能表示重力效應，就不再把重力功加一次。先界定系統、能量零點及哪些力已由勢能處理，才列能量方程。

$$K_1 + U_1 + W_{\text{ext}} = K_2 + U_2$$

W_{ext}：外部非保守力所做的功（J），保留正負號。已計入重力勢能時，不再重複計算重力做功。

課本來源：206 · PDF 28

2.6.12 功率：能量轉移的快慢

功率表示每單位時間轉移或轉換多少能量。平均功率用整段時間內的能量除以所需時間；1 W 表示每秒轉移 1 J。相同能量在較短時間內完成，功率較大；若功率隨時間改變，不能把平均值直接當作每一時刻的功率。

$$P_{\text{av}} = \frac{W}{\Delta t}$$

P_{av}：平均功率（W）；W：功（J）；Δt：經過的時間（s）。

課本來源：206 · PDF 32

2.6.13 · 2.6.16 力與速度決定瞬時功率

某力的瞬時功率取決於該力沿速度方向的分量及當時速率；力與速度同方向時可直接相乘。力垂直速度時功率為零，反方向時做負功。不能用一段時間的平均速率，無條件代替瞬時速率來求當刻功率。

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv\cos\theta$$

$$P = Fv(\theta = 0)$$

瞬時功率 P（W）；F：力（N）；v：速度（m s⁻¹）；θ：兩者夾角。課本的 P = Fv 假設力與速度同方向。

課本來源：206 · PDF 33, 38